

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

СК-СТО-ТР-04-1.005-2015

Краткий справочник
правил оформления текстовых документов

Составитель: Шнейдер А. Д.
При участии: Водяницкий М. В., Ивин В. В., Тювеев А. В.

Владивосток 2026

О справочнике

Настоящий справочник подготовлен на основе вузовского стандарта ФГБОУ ВО «ВВГУ» СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчётов по практикам, лабораторным работам», устанавливающего единые требования к оформлению студенческих работ.

Поскольку отдельные вопросы оформления в исходном стандарте не регламентированы, недостающие положения определены в рамках кафедры информационных технологий и систем ФГБОУ ВО «ВВГУ» в 2026 году и приведены в настоящем справочнике наравне с требованиями стандарта.

Справочник носит вспомогательный характер. При расхождениях приоритет имеет действующая редакция стандарта СТО ВВГУ.

Над справочником работала экспертная группа кафедры информационных технологий и систем: Шнейдер А. Д., Водяницкий М. В., Ивин В. В., Тювеев А. В.

Составитель

Шнейдер А. Д. / _____ /
«____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

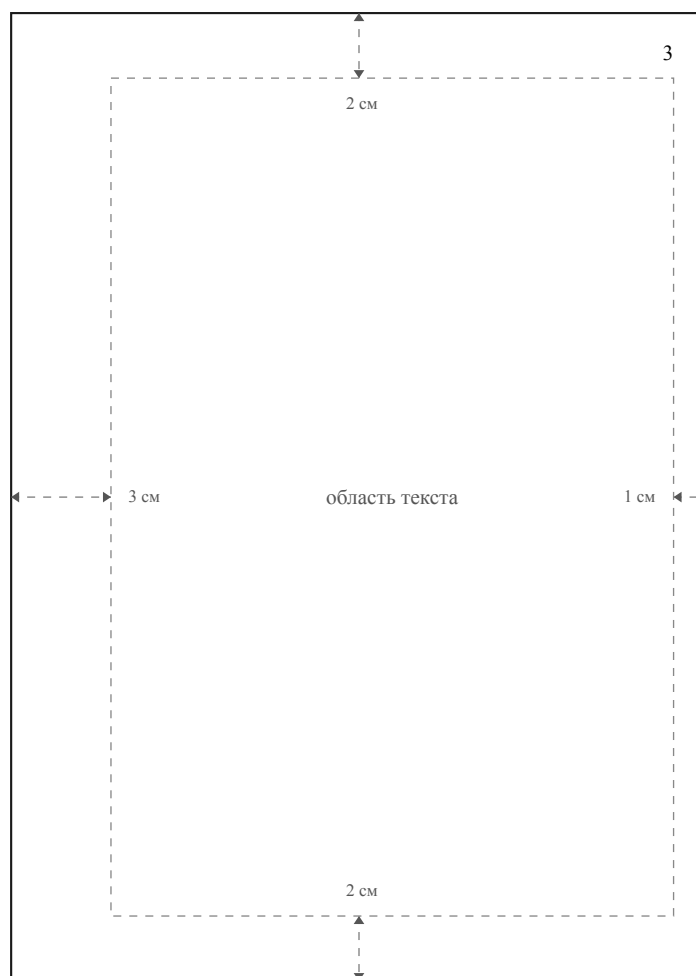
Заведующая кафедрой ИТС

Кийкова Е. В. / _____ /
«____» _____ 2026 г.

1. Страница и поля

Формат	Лист A4 (210×297 мм), печать с одной стороны , цвет шрифта чёрный	P 01-01
Поля	Левое – 3 см (30 мм), правое – 1 см (10 мм), верхнее и нижнее – по 2 см (20 мм)	P 01-02
Нумерация страниц	Арабские цифры, сквозная по всему документу, включая приложения . Номер – в правом верхнем углу, на уровне верхнего поля, выровнен по правому краю текстовой области . На странице содержания номер не ставится . Без точек и чёрточек , Times New Roman 12 пт	P 01-03
Титульный лист	Входит в нумерацию, но номер на нём не ставится	P 01-04
Задание, Аннотация (Реферат)	Номер не присваивается , в «Содержание» не входят . Размещаются сразу после титульного листа	P 01-05

Пример



2. Основной текст

Шрифт	Times New Roman, 12 пт , нормальный, чёрный	P 02-01
Выравнивание	По ширине, автоперенос слов, допускается лёгкий перенос слов	P 02-02
Абзацный отступ	1,25 см , в том числе у первого абзаца после заголовка	P 02-03
Межстрочный	Полуторный	P 02-04
Между абзацами	Интервал 0 пт – дополнительный отступ между абзацами не добавляется	P 02-05
Кавычки	Только ёлочки «...». Прямые кавычки не допускаются	P 02-06
Тире и дефис	Допускается только тире «–». Дефис «-» – лишь грамматически внутри слов. Длинное тире «—» не используется	P 02-07
Диапазоны	В диапазонах используют короткое тире без пробелов : 10–15, 2020–2024	P 02-08
Единицы измерения	Между числом и единицей – неразрывный пробел : «10 %», «5 кг», «2025 г.». Отрывать единицу от числа (перенос на разные строки) нельзя	P 02-09

Пример

Первый абзац печатается с отступа 1,25 см и выравнивается по ширине. Тире отделяется пробелами – как в этом предложении; дефис пишется внутри слова: «бизнес-процесс», «ИТ-отдел». В официальных документах рекомендуется придерживаться единообразного оформления, чтобы текст был удобен для чтения и воспринимался как единое целое. Числа и единицы измерения не разывают: 10 %, 5 кг, 2025 г. Диапазоны оформляют коротким тире без пробелов: с. 10–15, 2020–2024 гг., пункты 1–3. Прямые кавычки "..." и длинное тире (—) не используются – только кавычки «ёлочки» и тире «–». При необходимости допускается выделение отдельных слов курсивом или полужирным начертанием, однако злоупотреблять такими средствами оформления не следует. Информационные технологии играют важную роль в современной экономике. Автоматизация рутинных операций позволяет сократить время обработки данных, повысить качество обслуживания клиентов и снизить вероятность возникновения ошибок. Многие организации внедряют цифровые решения для оптимизации внутренних процессов. При разработке программного обеспечения особое внимание уделяется архитектуре проекта, тестированию и документированию. Грамотно организованный код упрощает сопровождение системы и позволяет быстрее внедрять новые функции. Использование систем контроля версий способствует эффективной совместной работе разработчиков.	E 02-01
---	---------

3. Заголовки

Первый уровень

Шрифт	Arial, 14 пт, нормальный	P 03-01
Нумерация	Арабские цифры без точки : 1, 2, 3...	P 03-02
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-03
Многострочный	Продолжение – буква под буквой	P 03-04
Интервалы	До 0 пт, после 12 пт, межстрочный одинарный	P 03-05

Второй уровень

Шрифт	Arial, 13 пт, нормальный	P 03-06
Нумерация	1.1, 1.2, 2.1...	P 03-07
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-08
Многострочный	Продолжение – буква под буквой	P 03-09
Интервалы	До 12 пт, после 6 пт, межстрочный одинарный	P 03-10

Третий уровень

Шрифт	Times New Roman, 12 пт, полужирный	P 03-11
Нумерация	1.1.1, 1.1.2... Точка после последней цифры не ставится	P 03-12
Выравнивание	По левому краю, с абзацного отступа (1,25 см), без переноса слов	P 03-13
Интервалы	До 12 пт, после 6 пт, межстрочный одинарный	P 03-14

! Между номером и текстом заголовка – **один пробел**; заголовки **не подчёркивают**; перенос слов **не допускается**; если заголовок из двух предложений, их разделяют точкой.

! «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список использованных источников», «Приложение X» – Arial 14 пт, **по центру**, **без номера** и без абзацного отступа, каждый с **новой страницы**.

Пример

Первый уровень + текст

1 Анализ предметной области

Текст раздела начинается с абзацного отступа и идёт в полуторном интервале.

Первый + второй уровень + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

Вводный текст подраздела в полуторном интервале.

Первый + второй + третий уровень + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта располагается под заголовком.

Первый + второй + текст + третий + текст

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих решений

Вводный текст подраздела.

1.1.1 Зарубежный опыт

Текст пункта продолжает изложение.

Текст + второй уровень + текст

Текст предыдущего подраздела завершается перед началом нового.

1.2 Сравнительный анализ

Вводный текст нового подраздела.

Текст + третий уровень + текст

Текст подраздела продолжается до пункта.

1.2.1 Отечественные решения

Текст пункта следует за заголовком.

Перенос первого + перенос второго уровня + текст

2 Проектирование и разработка информационной системы для магазина автозапчастей

2.1 Архитектура серверной и клиентской части приложения для клиентов магазина

Текст подраздела в полуторном интервале.

Заголовок из двух предложений – разделяют точкой

3 Постановка задачи. Требования к системе

Текст раздела начинается с абзацного отступа.

Структурный заголовок без номера (Введение) – по центру

Введение

Текст введения начинается с абзацного отступа.

4. Содержание

Заголовок «Содержание»	Arial, 14 пт, по центру. До 0 пт, после 12 пт, одинарный	P 04-01
Отступы уровней	Разделы (1, 2...) – от левого края. «Введение», «Заключение», «Список...», «Приложение...» – от того же края, что и номера разделов	P 04-02
Пункты (третий уровень)	Включать в содержание не обязательно (по решению кафедры/автора). Главное – единообразно во всём документе	P 04-03
Заполнитель	Точка (.....)	P 04-04
Межстрочный	Полуторный. Если запись в 2+ строки – одинарный	P 04-05
Приложения	«Приложение А. Название.....45»	P 04-06

Пример

Вариант с пунктами

Содержание

Введение	3
1 Анализ предметной области	5
1.1 Обзор существующих решений	5
1.1.1 Зарубежный опыт	6
1.1.2 Сравнительный анализ существующих отечественных и зарубежных решений в области автоматизации	8
1.2 Постановка задачи	10
2 Проектирование системы	12
2.1 Архитектура приложения	12
2.2 Модель данных и подробное описание основных сущностей предметной области, занимающее в содержании две строки	15
2.2.1 Описание сущностей и атрибутов	16
2.2.2 Диаграмма «сущность – связь»	18
2.3 Проектирование пользовательского интерфейса	19
3 Реализация системы	21
3.1 Выбор инструментов разработки	21
3.2 Реализация серверной части	23
3.3 Реализация клиентской части	25
3.4 Тестирование	27
Заключение	30
Список использованных источников	32
Приложение А. Листинг программного кода	34
Приложение Б. Руководство пользователя	38

Вариант без пунктов

Содержание

Введение	3
1 Анализ предметной области	5
1.1 Обзор существующих решений	5
1.2 Постановка задачи	9
2 Проектирование системы	12
2.1 Архитектура приложения	12
2.2 Модель данных	15
2.3 Проектирование пользовательского интерфейса	17
3 Реализация и тестирование	19
3.1 Реализация серверной части	19
3.2 Реализация клиентской части	21
3.3 Тестирование	23
Заключение	26
Список использованных источников	28
Приложение А. Листинг программного кода	30
Приложение Б. Руководство пользователя	34

5. Списки

Маркеры	Выбираются по контексту : тире (–), цифра со скобкой 1), буква со скобкой а) (кроме ё, з, о, г, ь, й, ы, ь)	P 05-01
Первый уровень	Маркер – от начала текстовой области. Текст пункта – с абзацного отступа 1,25 см	P 05-02
Второй уровень	Маркер второго уровня – от начала текста пункта первого уровня, то есть с отступом 1,25 см. Текст пункта второго уровня – с отступом 2,5 см	P 05-03
Третий уровень	Маркер третьего уровня – от начала текста пункта второго уровня, то есть с отступом 2,5 см. Текст пункта третьего уровня – с отступом 3,75 см	P 05-04
Пунктуация	Если перед списком стоит двоеточие, пункты начинают со строчной буквы, после каждого пункта ставят точку с запятой , после последнего – точку . Если список оформлен без двоеточия, каждый пункт начинают с прописной буквы и заканчивают точкой	P 05-05
Продолжение строк	Со второй строки текст продолжают от начала текста соответствующего уровня	P 05-06
Перед списком	Двоеточие ставят, если список продолжает вводную фразу. Если пункты являются самостоятельными предложениями, список допускается оформлять без двоеточия	P 05-07
Межстрочный	Полуторный	P 05-08

Пример

<i>Маркер-тире, многострочный элемент</i>	
	В ходе работы был проведён анализ существующих решений. Результаты включают следующие компоненты:
–	первый элемент списка;
–	второй элемент, занимающий более одной строки, причём продолжение начинается от начала текста пункта;
–	последний элемент.
	Перечисленные компоненты рассматриваются подробно в разделе 3.

Пример

<i>Нумерованный</i>	
	Для запуска системы необходимо выполнить следующие шаги:
1)	установить программу;
2)	настроить параметры конфигурационного файла;
3)	запустить приложение.
	После выполнения всех шагов система готова к работе.

Многоуровневый (буква → цифра)

Процесс проектирования разбит на этапы. Этапы анализа включают:

- а) сбор требований;
- б) построение модели, которая включает:
 - 1) концептуальную схему;
 - 2) логическую схему;
 - 3) описание ограничений модели, включая требования к полноте исходных данных, правила проверки результата и условия, при которых построение модели необходимо повторить;
- в) проверку результатов.

Результаты каждого этапа фиксируются в техническом задании.

Список без двоеточия

Требования к модулю сформулированы отдельно.

- 1) Модуль должен выполнять проверку входных данных.
- 2) Модуль должен сохранять результаты обработки в журнале.
- 3) Модуль должен отображать сообщение об ошибке при нарушении правил ввода.

В таком варианте пункты являются самостоятельными предложениями.

Трёхуровневый список

Процесс разработки включает следующие этапы:

- а) анализ требований;
- б) проектирование системы, которое включает:
 - 1) проектирование структуры данных;
 - 2) проектирование пользовательского интерфейса, в том числе:
 - разработку макетов экранных форм;
 - описание сценариев взаимодействия пользователя с системой;
 - 3) подготовку технической документации;
- в) тестирование готового решения.

Третий уровень начинается от текста второго уровня, а его продолжение выравнивается по тексту соответствующего пункта.

6. Рисунки

Расположение	Рисунок – посередине , без абзацного отступа. Помещают после текста с первой ссылкой или на следующей странице. Рисунок не должен выходить за границы текстовой области и пересекать поля. Широкие и занимающие более половины страницы выносятся в приложения	P 06-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждый рисунок, до него: «...в соответствии с рисунком 2» (или «...рисунком 1.2» при нумерации в разделе). Рисунок без ссылки недопустим	P 06-02
Несколько рисунков подряд	Запрещено размещать два рисунка подряд без поясняющего текста между ними	P 06-03
Подпись	Под рисунком, посередине , без абзацного отступа. Формат: «Рисунок N – Название». Точка в конце не ставится	P 06-04
Источник	Если рисунок заимствован, под рисунком от левого края указывают « Источник: [N]», шрифт 10 пт . Строку источника размещают перед подписью рисунка	P 06-05
Нумерация	Арабские цифры, сквозная по документу или в пределах раздела (1.1, 1.2). Если рисунок один – «Рисунок 1». В приложении – « Рисунок А.1 » (отдельная нумерация для каждого приложения)	P 06-06
Межстрочный	Одинарный (рисунок и подпись)	P 06-07
Интервалы	До и после рисунка с подписью – 6 или 12 пт (один вариант на весь документ; то же для таблиц). Между рисунком и подписью – 6 пт	P 06-08
Программный код	Листинги не используются . Самый необходимый фрагмент кода оформляется как обычный рисунок. Скриншоты редактора кода – со светлой темой: фон белый, подсветка синтаксиса допустима. Объёмный код выносится в приложения	P 06-09

Пример

Обычный рисунок (сквозная нумерация, 6 пт)

Общая структура разрабатываемой системы представлена в соответствии с рисунком 1. Система состоит из трёх уровней: уровня представления, уровня бизнес-логики и уровня хранения данных.



Рисунок 1 – Архитектура системы

Взаимодействие между уровнями осуществляется через REST API. Подробное описание каждого уровня приведено в следующих разделах.

Рисунок с источником

Структура заимствованной модели представлена в соответствии с рисунком 2.

содержимое рисунка

Источник: [6]

Рисунок 2 – Структура заимствованной модели

Источник указывают сразу под рисунком от левого края, перед подписью рисунка.

Нумерация в пределах раздела (12 pt)

Диаграмма вариантов использования системы приведена в соответствии с рисунком 1.1.

диаграмма

Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования

Данная диаграмма описывает все доступные варианты использования системы.

Рисунок в приложении (12 pt)

Полный листинг главного модуля приведён в приложении А. Фрагмент, иллюстрирующий инициализацию подключения к базе данных, представлен в соответствии с рисунком А.1.

фрагмент кода

Рисунок А.1 – Инициализация подключения к базе данных

Нумерация рисунков в каждом приложении ведётся отдельно с соответствующей буквой и цифрой (А.1, А.2; Б.1, Б.2 и т. д.).

7. Блок-схемы

Общие правила

Оформление

Блок-схема является рисунком: на неё распространяются все правила оформления рисунков, включая обязательную ссылку в тексте, расположение, подпись, нумерацию и интервалы

P 07-01

Стандарты

Блок-схемы оформляют по условным обозначениям **ISO 5807:1985** или **ГОСТ 19.701–90**. Произвольные нотации вместо стандартных символов не используют

P 07-02

Крупные схемы

Блок-схемы, занимающие более половины страницы или требующие уменьшения шрифта ниже допустимого, выносят в приложения

P 07-03

Текст

Надписи внутри блоков должны быть читаемыми: **не менее 9 пт**, предпочтительно 10–12 пт; текст располагают по центру блока и не перегружают подробностями

P 07-04

Единообразие

Во всём документе используют один выбранный стандарт и один вид условных обозначений для блок-схем. Символы из разных нотаций не смешивают

P 07-05

Блок-схемы алгоритмов

Начало и конец

У схемы программы должны быть явно обозначены **начало** и **конец**. Если программа или алгоритм имеет несколько завершений, каждое завершение должно быть показано конечным блоком или сведено к одному общему завершению

P 07-06

Направление потока

Стрелки показывают направление выполнения ($\rightarrow$). Двухнаправленные стрелки в блок-схемах алгоритмов ($\leftrightarrow$) не используют: обратный переход изображают отдельной направленной стрелкой

P 07-07

Один выход из процесса

Из обычного процесса, ввода-вывода или операции не должно выходить две стрелки. Ветвление допускается только из блока решения/условия или из стандартного блока, который по смыслу имеет несколько исходов

P 07-08

Условия

У блока решения должно быть **два выхода** как минимум: например, «да» и «нет». Каждый выход подписывают и доводят до следующего блока, соединителя или конца алгоритма

P 07-09

Непрерывность

В схеме не должно быть «застывших» потоков: любой вход в блок должен иметь понятный дальнейший путь до следующего действия или завершения

P 07-10

Циклы

Цикл оформляют либо специальным блоком границы цикла, либо через блок условия с обратным направленным переходом. В обоих случаях выход из цикла должен быть явно показан

P 07-11

Сложное ветвление с одним завершением

Обработка заявки с несколькими условиями и одним общим завершением может быть показана в соответствии с рисунком 2.

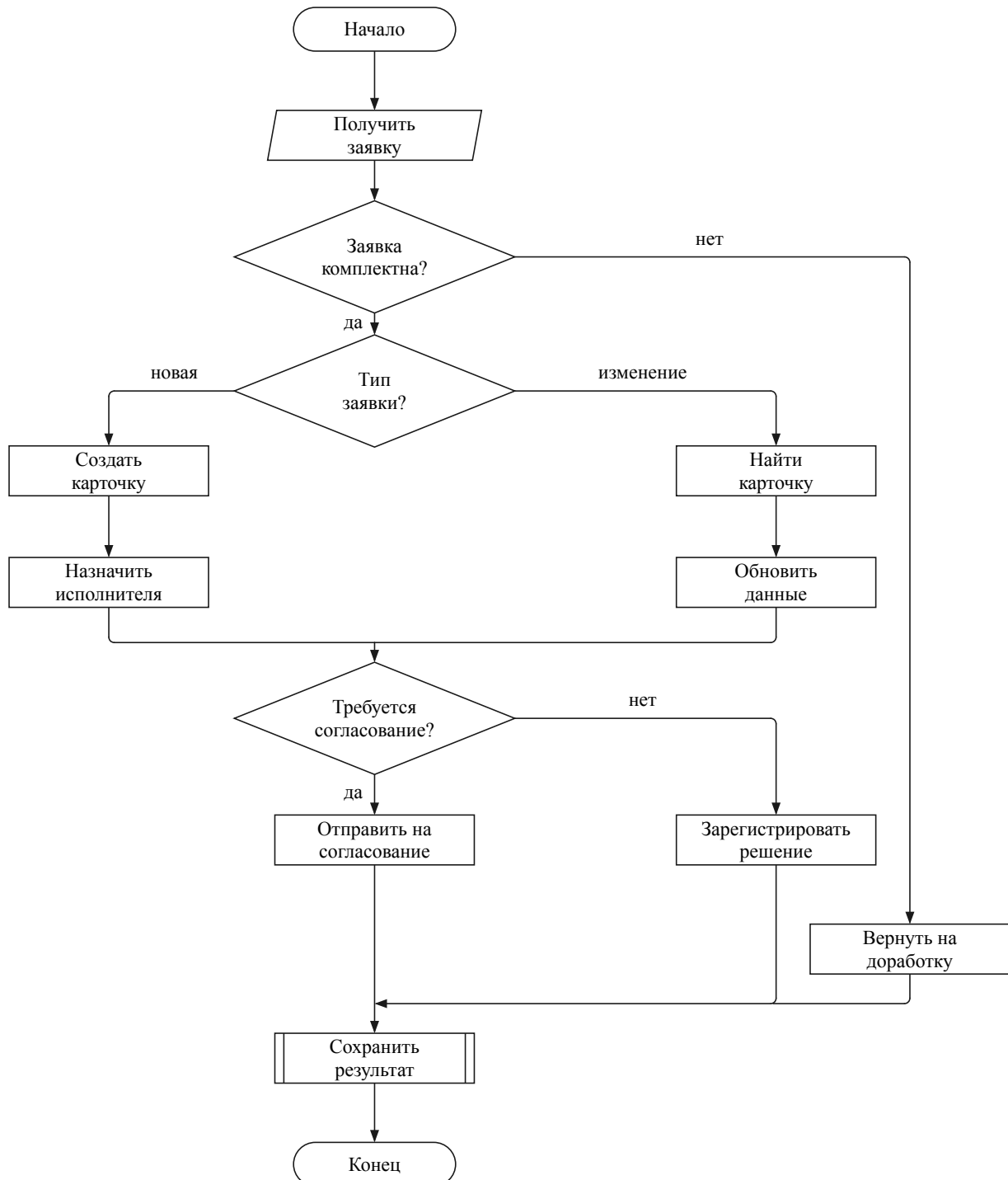


Рисунок 2 – Блок-схема обработки заявки со сложным ветвлением

В данном варианте каждое условие имеет подписанные выходы, все ветви сходятся к сохранению результата, после чего алгоритм завершается одним конечным блоком.

Цикл через условие с двумя входами и двумя выходами

Если цикл управляется условием, возврат потока показывают отдельной направленной стрелкой. Пример алгоритма со стартом, рестартом, остановкой и ошибкой приведён в соответствии с рисунком 3.

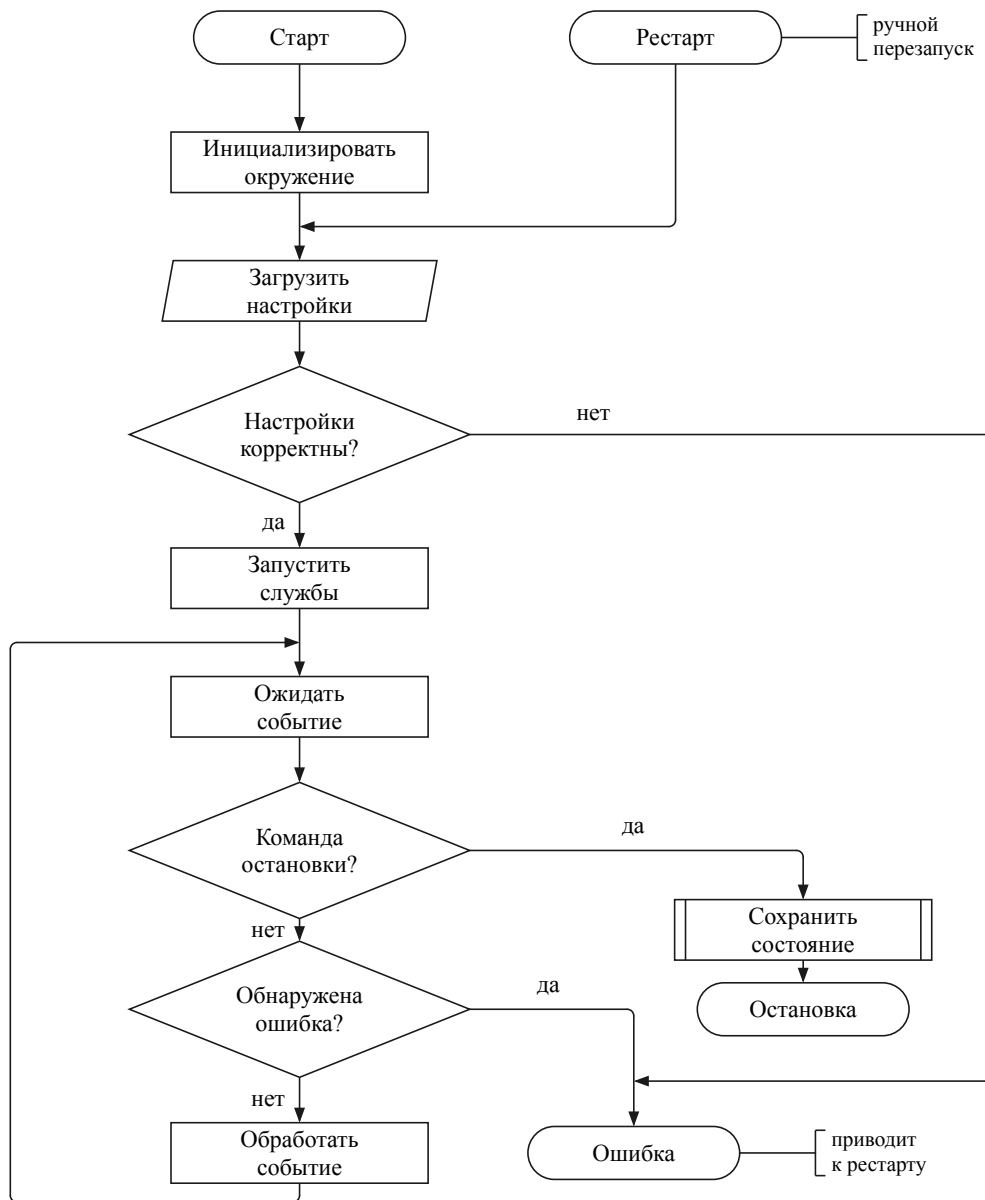


Рисунок 3 – Блок-схема цикла обработки событий программы

У схемы два входа: старт и рестарт программы. Два разных выхода показывают штатную остановку и аварийное завершение, а повторная обработка событий оформлена обратным направленным потоком.

8. Таблицы

Расположение	По центру страницы, без абзацного отступа. Помещают под текстом с первой ссылкой, на следующей странице или в приложении	P 08-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждую таблицу: «...в таблице 2.1»	P 08-02
Название	Над таблицей, слева , без абзацного отступа, в одну строку с номером через тире. Первая буква прописная , остальные строчные. Формат: « Таблица N – Название ». Точка в конце не ставится	P 08-03
Источники	Если таблица составлена по источникам, под таблицей от левого края указывают « Источник: [N] » или « Источники: [N; M] », шрифт 10 пт	P 08-04
Нумерация	Арабские цифры, сквозная или в пределах раздела (1.2). Точка после номера не ставится. Таблицы приложений – отдельно: « Таблица А.2 ». Если таблица одна – «Таблица 1»	P 08-05
Интервалы	До и после таблицы – 6 или 12 пт (тот же вариант, что для рисунков)	P 08-06
Заголовки граф	С прописной буквы, в единственном числе, без точки в конце. Подзаголовки – со строчной (если продолжают заголовок) или с прописной (если самостоятельны)	P 08-07
Шрифт	Допускается меньше , чем в тексте. Заголовки – через один интервал	P 08-08
Линии	Слева, справа и снизу – обязательно . Головка отделяется линией. Внутренние линии допускается не проводить , если это не мешает чтению	P 08-09
Высота строк	Не менее 8 мм	P 08-10
Перенос на другую страницу	Название – один раз над первой частью. Над остальными – « Продолжение таблицы N » (слева), в каждой части повторяют заголовки	P 08-11

Пример

Простая таблица (12 пт)					E 08-01
Геометрические параметры всех изготовленных образцов были измерены в соответствии с методикой, описанной в подразделе 2.3; результаты измерений приведены в таблице 2.					
Таблица 2 – Результаты измерений образцов					
	Образец	Длина	Ширина	Высота	
	Образец 1	120	80	15	
	Образец 2	98	–	12	
	Образец 3	115	76	–	
Источники: [5; 6]					
Анализ полученных результатов показывает, что все образцы укладываются в допуски, установленные техническим заданием; выявленные отклонения не превышают погрешности измерительного инструмента.					

Простая таблица (6 шт)

В рамках анализа существующих решений было проведено сравнение двух наиболее распространённых платформ для хостинга Git-репозитория, результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение платформ для хостинга Git-репозитория

Критерий	GitLab	GitHub
Модель пространства	Бесплатный мощный тариф для частных репозитория	Бесплатные приватные репозитории
Интеграции и экосистема	Большой Marketplace с интеграциями	Крупнейшая экосистема приложений и действий

Обе платформы в равной мере покрывают базовые потребности команды разработчиков, однако различаются широтой экосистемы сторонних интеграций и инструментов автоматизации.

Перенос таблицы на следующую страницу

Если таблица не умещается на одной странице, её переносят на следующую: над продолжением пишут «Продолжение таблицы N» и повторяют заголовки всех граф.

Продолжение таблицы 1

Критерий	GitLab	GitHub
Инструменты CI/CD	Встроенный GitLab CI/CD	GitHub Actions
Управление задачами	Встроенный issue tracker	GitHub Issues

Окончательный выбор платформы определяется конкретными требованиями проекта, политикой организации и предпочтениями команды разработчиков.

9. Формулы

Расположение	Отдельной строкой, по центру . Выше и ниже – по одной свободной строке	P 09-01
Нумерация	Арабские цифры в круглых скобках на уровне формулы, в крайнем правом положении строки. Сквозная по работе – (1), либо в пределах раздела – (1.1). В приложении – (В.1)	P 09-02
Ссылка в тексте	Обязательна , в скобках: «... в формуле (1)»	P 09-03
Расшифровка	Сразу под формулой, в той же последовательности , что в формуле. Каждый символ – с новой строки . Первая строка – со слова «где» (двоеточие не ставится)	P 09-04
Одна величина	Если поясняется одна величина, её обозначение с единицей дают в лид-тексте: «Плотность ρ , кг/м ³ , вычисляют по формуле...»	P 09-05
Пунктуация	После формулы – запятая (перед «где»). Формулы подряд без текста разделяют запятой	P 09-06
Перенос	Только после знака (=, +, −...), знак повторяют в начале новой строки. На знаке умножения – «×»	P 09-07

Пример

<i>С расшифровкой «где»</i> Среднее арифметическое значение $\bar{x}$ вычисляют по формуле $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad (1)$ где $\bar{x}$ – среднее арифметическое значение; x_i – i-е значение выборки; n – количество значений. <i>Длинная формула с переносом – знак повторяют в начале строки</i> $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4, \quad (2)$ <i>Две формулы подряд – разделяют запятой</i> $S = \pi r^2, \quad P = 2\pi r, \quad (3)$	E 09-01
--	---------

10. Список использованных источников

Оформление	Нумерованный список, арабские цифры без точки : 1, 2, 3...	P 10-01
Порядок	По мере упоминания в тексте (в порядке ссылок)	P 10-02
Выравнивание	По ширине	P 10-03
Отступ записи	Первая строка (с номером) – с абзацного отступа (1,25 см), перенос строк – от левого поля	P 10-04

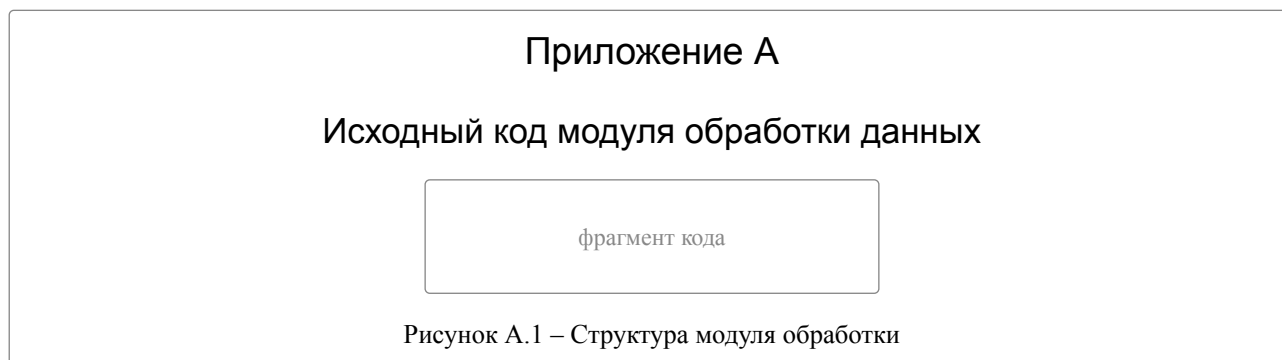
Пример

- 1 Иванов, И. И. Основы программирования : учебное пособие / И. И. Иванов. – Москва : Издательство, 2024. – 320 с.
- 2 Анализ больших данных / А. А. Смирнов, Б. Б. Кузнецов, В. В. Сидоров. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 416 с.
- 3 Петров, П. П. Методы анализа данных в распределённых системах
- 4 Документация Typst [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://typst.app/docs> (дата обращения: 01.06.2026).
- 5 Кузнецов, А. В. Проектирование реляционных баз данных : учебник / А. В. Кузнецов. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 288 с.
- 6 Сидорова, Е. Н. Разработка пользовательских интерфейсов / Е. Н. Сидорова, М. О. Фёдоров. – Владивосток : ВВГУ, 2023. – 156 с.
- 7 Громов, Д. С. Архитектурные паттерны в разработке программного обеспечения
- 8 Белов, С. К. Тестирование веб-приложений : практическое руководство / С. К. Белов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 374 с.
- 9 ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.
- 10 Морозов, В. А. Клиент-серверные технологии в корпоративных системах
- 11 Тарасов, О. Р. Методология разработки программного обеспечения : учебное пособие / О. Р. Тарасов, Н. В. Ильина. – Москва : Академия, 2021. – 240 с.
- 12 Никитина, А. С. Применение REST API в распределённых информационных системах
- 13 Документация PostgreSQL 16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 15.05.2026).
- 14 Волков, И. Е. Алгоритмы машинного обучения для анализа временных рядов / И. Е. Волков. – Москва : ДМК Пресс, 2024. – 312 с.
- 15 Степанова, М. В. Обеспечение информационной безопасности веб-приложений

11. Приложения

Расположение	После списка использованных источников, в конце документа. Каждое приложение – с новой страницы	P 11-01
Ссылка в тексте	Обязательна на каждое приложение. Располагают в порядке ссылок в тексте	P 11-02
Обозначение	Заглавные буквы русского алфавита с А , кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь . Если приложение одно – «Приложение А». Допускаются латинские (кроме I, O); если буквы кончились – арабские цифры	P 11-03
Шапка	Наверху страницы, по центру : слово «Приложение» и буква – Аrial 14 пт , интервал до 0 пт, после – 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный	P 11-04
Заголовок	Отдельной строкой ниже, по центру , с прописной буквы – Аrial 13 пт , интервал до 12 пт, после – 6 пт. Межстрочный интервал – одинарный	P 11-05
Рисунки, таблицы, формулы	Нумеруются в пределах приложения с его буквой: Рисунок Б.3, Таблица В.1, формула (А.1)	P 11-06
Страницы	Нумерация страниц сквозная , общая с остальным документом	P 11-07

Пример



12. Заполнение страниц и структура разделов

Заполнение страницы	Страница должна быть заполнена до нижнего поля (2 см от края). Пустого пространства в конце страницы быть не должно. Допускается незначительный отступ в последнем абзаце, но не более 2–3 строк.	P 12-01
Начало раздела	Каждый раздел первого уровня – всегда с новой страницы	P 12-02
Заголовок в конце листа	Заголовки подразделов и пунктов не размещают в конце страницы – за ними должно идти не менее 2–3 строк текста	P 12-03
Последняя страница раздела	Должна быть заполнена не менее чем на 50% . Раздел заканчивается текстом . Если раздел заканчивается раньше – необходимо расширить содержание или скорректировать оформление	P 12-04
Завершение раздела/ подраздела	Раздел или подраздел не может заканчиваться списком, таблицей или рисунком. После них обязателен поясняющий или обобщающий текст.	P 12-05